

## FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

## Mathématiques • Tle C D E TI

**Primitives d'une fonction continue**

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Ces exercices de synthèse mobilisent l'ensemble des savoirs du chapitre : primitives usuelles, conditions initiales, formes composées  $u'u^n$  ou  $u'/u$ , et étude de fonctions définies par intégrale.

**EXERCICE 1 Étude d'une famille de fonctions rationnelles**

Soit  $a \in \mathbb{R}$  et la fonction  $f_a$  définie sur  $]0, +\infty[$  par  $f_a(x) = \frac{x^2 + a}{x^3 + 3x}$ .

1. Déterminer l'ensemble des primitives de  $f_a$  sur  $]0, +\infty[$  en fonction du paramètre  $a$ .
2. Pour quelle(s) valeur(s) de  $a$  existe-t-il une primitive  $F_a$  de  $f_a$  telle que  $F_a(1) = 0$  et admettant une limite finie en  $+\infty$ ? Donner alors l'expression de  $F_a$  et sa limite en  $+\infty$ .
3. Pour cette valeur de  $a$ , étudier les variations de  $F_a$  et tracer sa courbe représentative dans un repère orthogonal.

**EXERCICE 2 Formules de récurrence et intégrales de Wallis**

On définit, pour tout entier naturel  $n$ , l'intégrale  $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t \, dt$ .

1. Calculer  $I_0$  et  $I_1$ .
2. Montrer que pour tout entier  $n \geq 2$ , on a la relation de récurrence :  $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$ .
3. En déduire les expressions explicites de  $I_{2n}$  et  $I_{2n+1}$  en fonction de  $n$ .
4. Montrer que la suite  $(I_n)$  est décroissante et convergente. Déterminer sa limite.
5. En utilisant l'encadrement  $I_{2n+1} \leq I_{2n} \leq I_{2n-1}$ , retrouver la formule de Wallis :  

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)} \frac{1}{\sqrt{2n}} = \sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

**EXERCICE 3 Fonction définie par une intégrale à paramètre**

On considère la fonction  $F$  définie sur  $]0, +\infty[$  par  $F(x) = \int_1^x \frac{\ln t}{t(1 + \ln^2 t)} \, dt$ .

1. Montrer que  $F$  est de classe  $C^1$  sur  $]0, +\infty[$  et calculer sa dérivée.
2. Étudier les variations de  $F$  et dresser son tableau de variations.

3. Calculer les limites de  $F$  en  $0^+$  et en  $+\infty$ . En déduire l'ensemble des valeurs de  $F$ .
4. Résoudre l'équation  $F(x) = \frac{\pi}{8}$ .
5. Soit  $G$  la fonction définie par  $G(x) = F(x) + F\left(\frac{1}{x}\right)$ . Étudier  $G$  et en déduire une relation entre  $\int_1^x \frac{\ln t}{t(1 + \ln^2 t)} dt$  et  $\int_1^{1/x} \frac{\ln t}{t(1 + \ln^2 t)} dt$ .

#### EXERCICE 4 Modélisation physique : chute avec frottements

Un objet de masse  $m$  tombe verticalement dans un fluide. Sa vitesse  $v(t)$  (en  $\text{m s}^{-1}$ ) à l'instant  $t$  (en s) satisfait l'équation différentielle  $mv'(t) = mg - kv(t)$ , avec  $v(0) = 0$ . Les constantes  $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$  et  $k > 0$  sont données.

1. Résoudre l'équation différentielle pour exprimer  $v(t)$  en fonction de  $t, m, g, k$ .
2. Déterminer la primitive  $x(t)$  de  $v(t)$  telle que  $x(0) = 0$  (position de l'objet, l'axe  $x$  orienté vers le bas).
3. Étudier la limite de  $v(t)$  et de  $x(t)$  lorsque  $t \rightarrow +\infty$ . Interpréter physiquement la limite de  $v(t)$ .
4. Calculer l'énergie cinétique  $E_c(t) = \frac{1}{2}mv(t)^2$  et l'énergie potentielle de pesanteur  $E_p(t) = -mgx(t)$  (origine des énergies à  $t = 0$ ). Montrer que l'énergie mécanique  $E_m(t) = E_c(t) + E_p(t)$  est une fonction décroissante et calculer l'énergie dissipée par les frottements entre  $t = 0$  et  $t = +\infty$ .